

DESPLEGAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA ARQUITECTURA Y LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS

Sistema de Gestion de Citas - SENA Bienestar

DESPLEGAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA ARQUITECTURA Y LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS

Sistema de Gestión de Citas - SENA Bienestar

1. Generar Copias de Respaldo de los Datos

1.1 Respaldo de Base de Datos Supabase

Componentes a respaldar:

Tabla	Registros	Crítica
profiles	Variable	Alta
appointments	Variable	Alta
roles	6 registros fijos	Crítica
dependencies	Variable	Crítica
audit_logs	Variable	Media
system_config	Variable	Media

Comandos de respaldo:

```
# Respaldo completo via Supabase CLI
npx supabase login
npx supabase link --project-ref rtoyvifyinoeywfnmvyv
npx supabase db dump > backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql

# Respaldo de tablas individuales
npx supabase db dump -t roles > backup_roles.sql
npx supabase db dump -t profiles > backup_profiles.sql
npx supabase db dump -t appointments > backup_appointments.sql
npx supabase db dump -t dependencies > backup_dependencies.sql
```

1.2 Respaldo de Edge Functions

```
# Descargar funciones edge
npx supabase functions download admin-users
npx supabase functions download admin-config
```

1.3 Respaldo de Configuración

```
# Copiar variables de entorno
cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)

# Respaldo configuración de Supabase
cp -r supabase/ supabase_backup_$(date +%Y%m%d)/
```

2. Configurar los Servicios Requeridos

2.1 Servicios del Sistema

Servicio	Propósito	Estado
Supabase	Backend (BD + Auth + API)	Configurar
Nginx	Servidor web inverso	Instalar
SSL/TLS	Certificado de seguridad	Configurar
Node.js	Runtime para build	Instalar

2.2 Configuración de Supabase

Acceder a <https://supabase.com>
 Seleccionar proyecto gestion-citas
 Verificar servicios activos:

- - PostgreSQL (Base de datos)
- - GoTrue (Autenticación)
- - Edge Functions (Lógica serverless)
- - Realtime (WebSockets)
- - RLS (Row Level Security)

2.3 Configuración de Nginx

```

server {
    listen 80;
    server_name tu-dominio.com;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name tu-dominio.com;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/tu-dominio.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/tu-dominio.com/privkey.pem;

    root /var/www/gestion-citas/dist;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /assets {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}

```

3. Configurar el Software en el Servidor

3.1 Estructura del Proyecto

```

gestion-citas/
% % %   s r c /
%       % % %   f e a t u r e s /
%       %       % % %   a d m i n /           #   P a n e l   d e   a d m i n i s t r a c i ó n
%       %       % % %   a p p o i n t m e n t s /   #   G e s t i ó n   d e   c i t a s
%       %       % % %   a u t h /                 #   A u t e n t i c a c i ó n
%       %       % % %   d a s h b o a r d /         #   P a n e l   p r i n c i p a l
%       % % %   h o o k s /                         #   C u s t o m   h o o k s
%       % % %   l i b /                             #   U t i l i d a d e s
%       % % %   p r o v i d e r s /                 #   C o n t e x t   p r o v i d e r s
%       % % %   r o u t e s /                       #   E n r u t a m i e n t o
%       % % %   s h a r e d /                       #   C o m p o n e n t e s   c o m p a r t i d o s
% % %   s u p a b a s e /
%       % % %   f u n c t i o n s /                 #   E d g e   F u n c t i o n s
%       % % %   m i g r a t i o n s /               #   M i g r a c i o n e s   S Q L
% % %   d i s t /                                   #   B u i l d   d e   p r o d u c c i ó n
% % %   p u b l i c /                               #   A r c h i v o s   e s t á t i c o s

```

3.2 Variables de Entorno

Archivo .env requerido:

```

# Supabase Configuration
VITE_SUPABASE_URL=https://rtoyvifyinoeywfnmvyy.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=[ANON_KEY]
VITE_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=[SERVICE_ROLE_KEY]

```

3.3 Build de Producción

```
# Instalar dependencias
npm install

# Construir para producción
npm run build

# Verificar build
ls -la dist/
```

4. Configurar el Servidor de Base de Datos

4.1 Schema de Base de Datos

Tablas principales:

Tabla	Descripción	Relaciones
roles	Roles del sistema (SUPERA	Referenciada por profiles
dependencies	Dependencias/institucione	Referenciada por profiles
profiles	Perfiles de usuarios	Referencia a roles y depe
appointments	Citas médicas	Referencia a profiles
audit_logs	Logs de auditoría	Referencia a profiles
system_config	Configuración del sistema	Referencia a profiles
security_logs	Logs de seguridad	Independiente

4.2 Migraciones SQL

```
# Ejecutar migraciones via Supabase CLI
npx supabase db push

# O via Dashboard SQL Editor
# Copiar contenido de supabase/migrations/*.sql
```

4.3 Row Level Security (RLS)

Políticas de seguridad habilitadas:

- Todas las tablas tienen RLS habilitado
- Usuarios solo ven sus propios datos (excepto SUPERADMIN)
- Edge Functions usan service_role para acceso completo

5. Hacer la Migración de los Datos

5.1 Orden de Migración (respetar Foreign Keys)

1. roles (sin dependencias)
2. dependencias (sin dependencias)
3. profiles (depende de roles y dependencias)
4. appointments (depende de profiles y dependencias)
5. system_config (depende de profiles)
6. audit_logs (depende de profiles)
7. security_logs (independiente)

5.2 Script de Migración

```
-- 1. Insertar roles
INSERT INTO roles (name, description) VALUES
('SUPERADMIN', 'Administrador del sistema'),
('COORDINACION', 'Coordinador de bienestar'),
('APRENDIZ', 'Aprendiz SENA'),
('PSICOLOGIA', 'Profesional de psicología'),
('ENFERMERIA', 'Profesional de enfermería'),
('TRABAJO_SOCIAL', 'Profesional de trabajo social');

-- 2. Insertar dependencias
INSERT INTO dependencias (name) VALUES
('Centro de Bienestar'),
('Psicología'),
('Enfermería');

-- 3. Insertar profiles (ejemplo)
INSERT INTO profiles (id, full_name, email, document_number, role_id, depen
VALUES
(gen_random_uuid(), 'Admin SENA', 'admin@sena.edu.co', '000000000',
(SELECT id FROM roles WHERE name = 'SUPERADMIN'), NULL, TRUE);
```

5.3 Verificación Post-Migración

```
-- Verificar conteos
SELECT
(SELECT COUNT(*) FROM roles) as roles_count,
(SELECT COUNT(*) FROM dependencias) as dependencias_count,
(SELECT COUNT(*) FROM profiles) as profiles_count;

-- Verificar integridad referencial
SELECT COUNT(*) as foreign_keys_validas
FROM profiles p
WHERE p.role_id NOT IN (SELECT id FROM roles);
```

6. Configurar Permisos

6.1 Políticas RLS por Tabla

Tabla	Política	Descripción
profiles	authenticated_read	Usuarios autenticados lee
profiles	owner_write	Usuarios solo modifican s
appointments	authenticated_read	Usuarios ven sus citas
appointments	professional_manage	Profesionales gestionan c
audit_logs	superadmin_only	Solo SUPERADMIN accede
security_logs	superadmin_only	Solo SUPERADMIN accede

6.2 Configuración en Supabase Dashboard

- Ir a Authentication > Policies
- Verificar RLS habilitado en cada tabla
- Revisar políticas existentes
- Ajustar según necesidades

7. Crear Usuarios

7.1 Usuario Superadmin Inicial

Ejecutar en SQL Editor de Supabase:

```
-- Crear usuario superadmin
INSERT INTO auth.users (
  instance_id, id, aud, role, email,
  encrypted_password, email_confirmed_at,
  created_at, updated_at
) VALUES (
  '00000000-0000-0000-0000-000000000000',
  gen_random_uuid(),
  'authenticated',
  'authenticated',
  'admin@sena.edu.co',
  crypt('TuContraseñaSegura123!', gen_salt('bf')),
  NOW(), NOW(), NOW()
);

-- Crear perfil asociado
INSERT INTO profiles (id, full_name, email, document_number, role_id, is_active)
VALUES (
  (SELECT id FROM auth.users WHERE email = 'admin@sena.edu.co'),
  'Super Administrador',
  'admin@sena.edu.co',
  '00000000',
  (SELECT id FROM roles WHERE name = 'SUPERADMIN'),
  TRUE
);
```

7.2 Usuarios de Prueba

```
-- Coordinador
INSERT INTO auth.users (email, encrypted_password, ...) VALUES ('coordinado

-- Aprendiz
INSERT INTO auth.users (email, encrypted_password, ...) VALUES ('aprendiz@s

-- Profesional de Psicología
INSERT INTO auth.users (email, encrypted_password, ...) VALUES ('psicologia
```

8. Asignar Roles a los Usuarios

8.1 Roles del Sistema

Rol	ID	Descripción	Permisos
SUPERADMIN	1	Administrador del sistema	Acceso total
COORDINACION	2	Coordinador de bienestar	Gestionar citas y usuario
APRENDIZ	3	Aprendiz SENA	Crear y ver sus citas
PSICOLOGIA	4	Profesional de psicología	Atender citas asignadas
ENFERMERIA	5	Profesional de enfermería	Atender citas asignadas
TRABAJO_SOCIAL	6	Profesional de trabajo so	Atender citas asignadas

8.2 Asignación de Roles

```
-- Asignar rol a usuario existente
UPDATE profiles
SET role_id = (SELECT id FROM roles WHERE name = 'COORDINACION')
WHERE email = 'coordinador@sena.edu.co';

-- Verificar asignación
SELECT p.full_name, r.name as rol
FROM profiles p
JOIN roles r ON p.role_id = r.id;
```

9. Ejecutar Scripts de Instalación

9.1 Instalación en Desarrollo

```
# Clonar repositorio
git clone https://github.com/[ORGANIZACION]/gestion-citas.git
cd gestion-citas

# Instalar dependencias
npm install

# Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con credenciales reales

# Iniciar desarrollo
npm run dev
```

9.2 Instalación en Producción

```
# En servidor de producción
cd /var/www/gestion-citas

# Instalar dependencias
sudo npm install

# Configurar variables de entorno
sudo cp .env.example .env
sudo nano .env

# Construir para producción
sudo npm run build

# Reiniciar Nginx
sudo systemctl restart nginx
```

9.3 Desplegar Edge Functions

```
# Desplegar funciones edge
npx supabase functions deploy admin-users
npx supabase functions deploy admin-config
```

10. Cargar Archivos en el Sitio de Publicación

10.1 Build de Producción

```
# Generar build
npm run build

# Verificar archivos generados
ls -la dist/
```

Estructura del build:


```

dist/
% % %   i n d e x . h t m l           #   P u n t o   d e   e n t r a d a
% % %   a s s e t s /
%       % % %   i n d e x - [ h a s h ] . j s           #   B u n d l e   p r i n c i p a l
%       % % %   i n d e x - [ h a s h ] . c s s         #   E s t i l o s
%       % % %   v e n d o r - [ h a s h ] . j s         #   D e p e n d e n c i a s
% % %   m a n i f e s t . j s o n           #   P W A   m a n i f e s t

```

10.2 Deploy en Vercel (Recomendado)

- Conectar repositorio GitHub
- Configurar variables de entorno en Vercel Dashboard
- Build automático en cada push

10.3 Deploy en Servidor Propio

```

# Copiar archivos al servidor
scp -r dist/* usuario@servidor:/var/www/gestion-citas/

# O via SSH y git
ssh usuario@servidor
cd /var/www/gestion-citas
sudo git pull origin main
sudo npm run build

```

11. Realizar Pruebas de Funcionalidad del Software

11.1 Pruebas Unitarias

```

# Ejecutar pruebas unitarias
npm run test

# Ejecutar una vez
npm run test:run

```

11.2 Pruebas E2E

```

# Ejecutar pruebas end-to-end
npm run test:e2e

# Ver reporte
npm run test:e2e:report

```

11.3 Checklist de Pruebas Manuales

#	Funcionalidad	Estado
1	Login con email/password	&
2	Registro de nuevo usuario	&
3	Recuperación de contraseñ	&
4	Visualización de perfil	&
5	Edición de perfil	&
6	Crear nueva cita	&
7	Ver listado de citas	&
8	Cancelar cita	&
9	Panel de administración (	&
10	Gestión de usuarios	&
11	Gestión de dependencias	&
12	Dashboard con métricas	&
13	Logs de auditoría	&
14	Funcionamiento PWA offlin	&
15	Responsive en móvil	&

11.4 Pruebas de Rendimiento

```
# Verificar tamaño del build
du -sh dist/

# Verificar tiempo de carga
# Abrir Chrome DevTools > Network > Lighthouse
```

12. Verificación Final

12.1 Checklist de Despliegue

- ☐ Backup completo generado y verificado
- ☐ Servicios Supabase activos
- ☐ Nginx configurado con SSL
- ☐ Variables de entorno configuradas
- ☐ Base de datos migrada correctamente
- ☐ RLS habilitado en todas las tablas
- ☐ Usuario superadmin creado
- ☐ Roles asignados correctamente
- ☐ Build de producción generado
- ☐ Archivos cargados en servidor

- ☐ Pruebas funcionales aprobadas
- ☐ Pruebas E2E aprobadas
- ☐ SSL funcionando (https://)
- ☐ PWA instalable
- ☐ Documentación actualizada

12.2 Contacto y Soporte

Rol	Nombre	Contacto
Líder de Proyecto	Por definir	Por definir
Desarrollador Principal	Por definir	Por definir
DBA	Por definir	Por definir
Soporte Técnico	Por definir	Por definir

13. Aprobaciones

Rol	Firma	Fecha
Líder de Proyecto	_____	___/___/___
Arquitecto de Software	_____	___/___/___
DBA	_____	___/___/___
Responsable de Seguridad	_____	___/___/___